

TIME & WORK

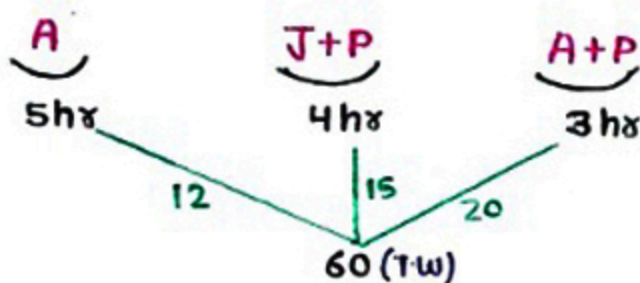
9. Amit can complete a piece of work in 5 hours; Jeevan and Paul together can complete it in 4 hours, while Amit and Paul together can complete it in 3 hours. Approximately, how many hours will Jeevan alone take to complete the work (rounded off to the nearest integer)? (अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है। जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लेगेंगे (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें।)

(a) 5

(b) 6

(c) 9

(d) $8\frac{4}{7}$



$$\therefore A+P=20$$

$$12+P=20$$

$$P=8$$

$$\therefore J+P=15$$

$$J+8=15$$

$$J=7$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{J} = \frac{60}{7}$$

$$= 8\frac{4}{7} \text{ hrs}$$

10. Rakshit, Ajay, and Satish are sanitation workers in a Municipal Corporation. Rakshit alone takes 20 hours to clean a drain while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. In how many hours, can satish complete the work alone?

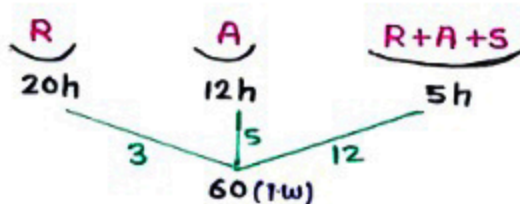
रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेले काम करते हुए इसे 12 घंटे में साफ करता है। तीनों मिलकर नाली की सफाई में केवल 5 घंटे का समय लेते हैं। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है।

(a) 12

(b) 10

(c) 15

(d) 18



$$\therefore R+A+S=12$$

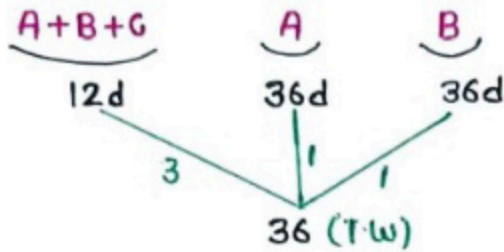
$$8+S=12$$

$$S=4$$

$$\text{Then } \frac{T.W}{S} = \frac{60}{4}$$

$$= 15 \text{ days}$$

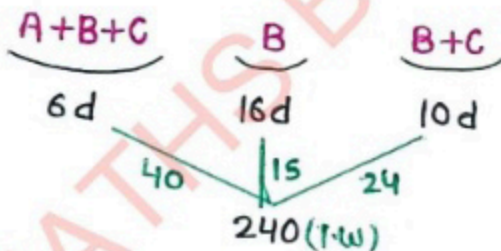
11. A, B and C together can complete a work in 12 days. A as well as B alone can do the same work in 36 days. In how many days can C alone complete the same work ?
A, B और C मिलकर एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?
(a) 48 (b) 25 (c) 12 (d) 36



$$\begin{aligned} \therefore A+B+C &= 3 \\ 2+C &= 3 \\ C &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T.W}{C} &= \frac{36}{1} \\ &= 36 \text{ days} \end{aligned}$$

12. A, B and C can do any work in 6 days. While B alone do this work in 16 days and B + C in 10 days. Find in how many days A + B can complete the whole work ?
A, B और C किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। जबकि B अकेला 16 दिनों में तथा B और C मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए A और B दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे?
(a) $\frac{240}{31}$ (b) $\frac{242}{31}$ (c) $\frac{241}{31}$ (d) N.O.T



$$\begin{aligned} \therefore A+B+C &= 40 \\ A+24 &= 40 \\ A &= 16 \end{aligned}$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A+B} = \frac{240}{31} \text{ day}$$

13. A man has 3 sons the 1st one and 2nd one can complete a work in 24 days and 36 days respectively. In how many days the 3rd son will complete the whole work alone, if the man could alone complete whole work in $3\frac{3}{11}$ days. The man can do double the work in same time in which all his sons together can complete the work.

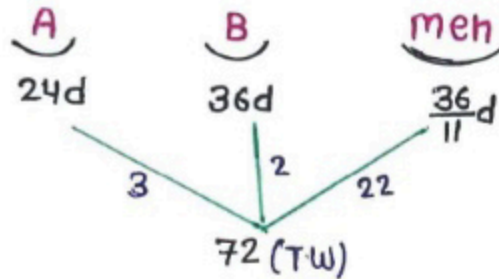
एक आदमी के तीन पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह आदमी उसी काम को $3\frac{3}{11}$ दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दुगुना काम करता है, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 12 days

(b) 15 days

(c) 20 days

(d) 18 days



$$\begin{aligned} \because A+B+C &= 11 \\ 5+C &= 11 \\ C &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T.W}{C} &= \frac{72}{6} \\ &= 12 \text{ day} \end{aligned}$$

14. 1 man + 3 women + 4 child can complete a work in 96 hrs while 2 men + 8 children can complete the same work in 80 hrs, while 2m + 3 women can complete the same work in 120 hrs then find 5 men + 16 children can do the same work in how much time?

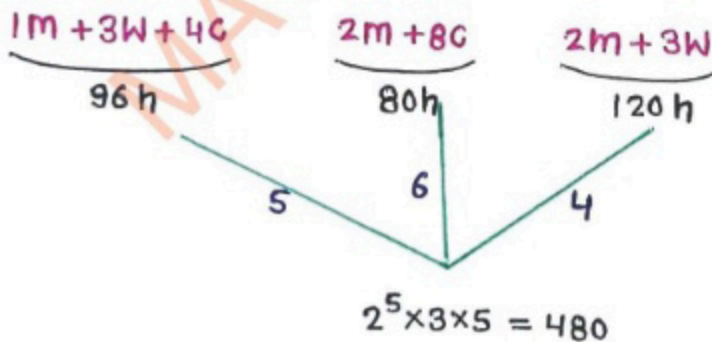
1 आदमी + 3 औरत + 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जबकि 2 आदमी + 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी + 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं, तो 5 आदमी + 16 बच्चे उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे?

(a) 36 hrs

(b) 40 hrs

(c) $36\frac{12}{13}$ hrs

(d) 45 hrs



$$\begin{aligned} \because 1m + 3W + 4C &= 5 \\ 3 + 3W &= 5 \\ 3W &= 2 \\ W &= 2/3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \because 2m + 8C &= 6 \\ 2 + 8C &= 6 \\ 8C &= 4 \\ C &= 1/2 \end{aligned}$$

$$3W + 2m = 4$$

$$2 + 2m = 4$$

$$2m = 2$$

$$m = 1$$

$$\begin{aligned} \frac{T \cdot W}{5m + 16C} &= \frac{480}{13} \\ &= 36 \frac{12}{13} \text{ hr} \end{aligned}$$

15. A and B together can complete a work in 8 days. B and C together can complete the same work in 12 days. A and B starts together and works for 4 days then A leaves this work, B works for next two days and he also leaves now remaining work is completed by C in 8 days. In how many days C will take to complete the work.

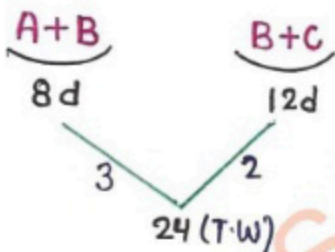
A और B मिलकर, एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C दोनों मिलकर काम करके उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B कार्य शुरू करते हैं। और 4 दिन तक करते रहते हैं। इसके बाद A कार्य छोड़ देता है। B, 2 दिन और कार्य करता रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है और बाकी कार्य C, 8 दिन में पूरा कर देता है। C को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 10 days

(b) 24 days

(c) 30 days

(d) 18 days



$$\begin{aligned} \text{Then, } \frac{T \cdot W}{C} &= \frac{24}{\frac{4}{3}} \\ &= 18 \text{ day} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{A+B}{8d} & \frac{B}{12d} & \frac{C}{8d} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{A+B}{4d} & \frac{B+C}{2d} & \frac{C}{6d} \end{array}$$

$$4 \times 3$$

$$2 \times 2$$

$$12 + 4 = 16 \text{ unit (W.D)}$$

$$T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$24 - 16 = 8 \text{ unit}$$

$$C \rightarrow \frac{R \cdot W}{C} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} (\text{eff.})$$

16. A+B can do a work in 12 days while B+C can do the same work $6\frac{2}{3}$ days. The same work is completed by A, B and C by working 3, 4 & 7 days respectively, then calculate in how many days A alone would complete the same work.

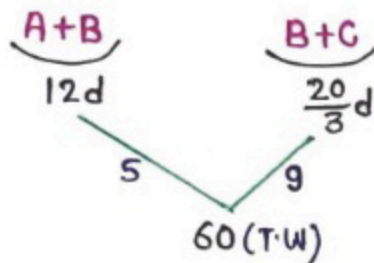
A तथा B और B तथा C किसी काम को क्रमशः 12 तथा $6\frac{2}{3}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A इस काम पर 3 दिन काम करे तथा B इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को C अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 10 days

(b) 24 days

(c) 30 days

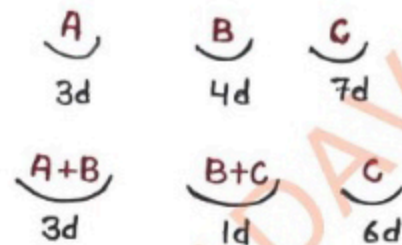
(d) $5\frac{2}{9}$ days



$$\therefore \frac{A+B}{5} \quad \frac{B+C}{9}$$

$$C = 6 \text{ [eff.]} \\ B = 3 \\ A = 2$$

$$\text{So, } \frac{T.W}{A} = \frac{60}{2} \\ = 30 \text{ day}$$



$$5 \times 3 \quad 1 \times 9 \\ 15 + 9 = 24 \text{ unit (W.D)}$$

$$R.W = T.W - W.D \\ = 60 - 24 \\ = 36 \text{ unit}$$

$$C = \frac{36}{6} = 6 \text{ (eff.)}$$

17. A + B and B + C can do a work in 12 days and 16 days respectively. If A work for 5 days and B work for 7 days on that work then C complete the remaining work in next 13 days. Then calculate in how much time C would complete the whole work?

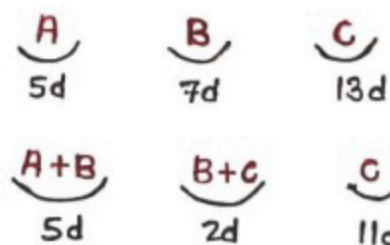
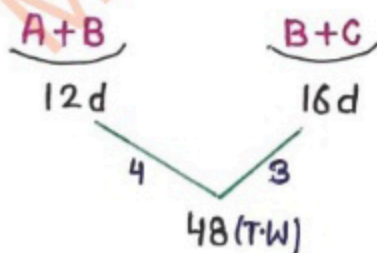
A + B तथा B + C किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A इस काम पर 5 दिन तथा B इस काम पर 7 दिन काम करें, तो बचे हुए काम को C अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 10 days

(b) 24 days

(c) $4\frac{4}{5}$ days

(d) $5\frac{2}{9}$ days



$$5 \times 4 \quad 2 \times 3 \\ 20 \quad 6 \\ \hline 26 \text{ (W.D)}$$

$$\text{So, } \frac{T \cdot W}{C} = \frac{48}{2}$$

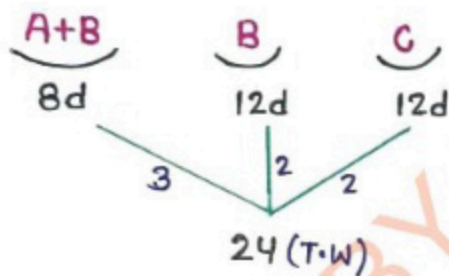
$$= 24 \text{ day}$$

$$T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$46 - 26 = 22$$

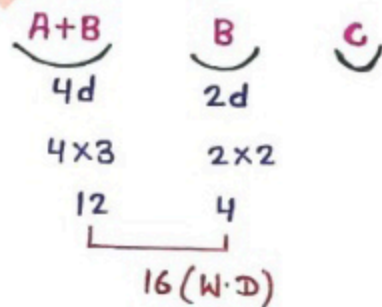
$$C \rightarrow \frac{R \cdot W}{C} = \frac{22}{11} = 2 (\text{eff.})$$

18. A and B together can complete a job in 8 days. Both B and C, working alone can finish the same job in 12 days, A and B commence work on the job, and work for 4 days, where upon A leaves, B continues for 2 more days, and then he leaves too, C now starts working, and finishes the job. How many days will C require to finish the remaining work?/A तथा B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C उसी काम को अलग-अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A तथा B, 4 दिनों तक साथ काम करते हैं उसके पश्चात A काम छोड़ देता है, B, 2 दिन और काम करता है उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब C काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो C कितने दिनों में काम खत्म करेगा?
- (a) 5 days (b) 8 days (c) 3 days (d) 4 days



$$\text{So, } \frac{R \cdot W}{C} = \frac{8}{2}$$

$$= 4 \text{ day}$$



$$T \cdot W - W \cdot D = R \cdot W$$

$$24 - 16 = 8 \text{ unit}$$

19. P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can finish the same job in $60/7$ days. P started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days to finish the work. Then the difference of days in which R and P can complete the job alone is
- P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को $60/7$ दिनों तक कार्य कर सकते हैं। P ने शुरू में तीन दिनों तक काम किया फिर Q और R, काम को समाप्त करने के लिए 6 दिनों तक कार्य करते रहे। R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा?
- A. 10 days B. 8 days C. 12 days D. 15 days

$$\begin{array}{c}
 \text{P+Q} \quad \text{Q+R} \\
 \underline{6d} \quad \underline{\frac{60}{7}d} \\
 \swarrow 10 \quad \searrow 7 \\
 60 \text{ (T.W)} \\
 \\
 \text{P} \quad \text{Q+R} \\
 \underline{3d} \quad \underline{6d} \\
 3 \times 6 = 18 \quad 6 \times 7 = 42
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{T.W} - \text{W.D} &= \text{R.W} \\
 60 - 42 &= 18
 \end{aligned}$$

$$P \rightarrow \frac{18}{3d} = 6 \text{ (eff.)}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore P+Q &= 10 \\
 6+Q &= 10 \\
 Q &= 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore Q+R &= 7 \\
 4+R &= 7 \\
 R &= 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{then } P &\rightarrow \frac{\text{T.W}}{\text{eff}} = \frac{60}{6} = 10d \\
 R &\rightarrow \frac{60}{3} = 20d \\
 \text{Diff.} &= 10 \text{ day}
 \end{aligned}$$

20. 3 men A, B and C complete a work in such a way that A works for all the days, B works for 1st and 2nd day and C works for 3rd, 4th and 5th day. If B+C can do as much work in 2 days as A alone does in 3 days. In how many days A, B, C alone do the work if B+C can complete the whole work without the help of A in 6 days.

3 आदमी A, B और C एक काम इस तरह पूरा करते हैं कि A सभी दिन काम करता है, B पहले और दूसरे दिन काम करता है और C तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन काम करता है। यदि B+C उतना काम 2 दिन में कर सकता है जितना A अकेले 3 दिन में करता है। यदि B+C बिना A की मदद के पूरा काम 6 दिन में पूरा कर सकता है तो A, B, C अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे?

$$\begin{array}{c}
 \text{B+C} \quad \text{A} \\
 \underline{2} \quad \underline{3} \\
 \swarrow \times 3 \quad \searrow \times 3 \\
 6 \text{ day} \quad 9 \text{ day} \\
 \swarrow 3 \quad \searrow 2 \\
 18
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{So,} \quad \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \\
 \underline{5d} \quad \underline{2d} \quad \underline{3d} \\
 \\
 \text{By shifting method} \quad \text{A} \quad \text{B+C} \quad \text{C} \\
 \underline{5d} \quad \underline{2d} \quad \underline{1d} \\
 \\
 \text{Eff} \rightarrow \underline{2} \quad \underline{3} \\
 \\
 \text{Work} \rightarrow \underline{10} + \underline{6} + \underline{2}
 \end{array}$$

$$C = \frac{2}{1} = 2 \text{ (eff.)}$$

$$B+C = 3$$

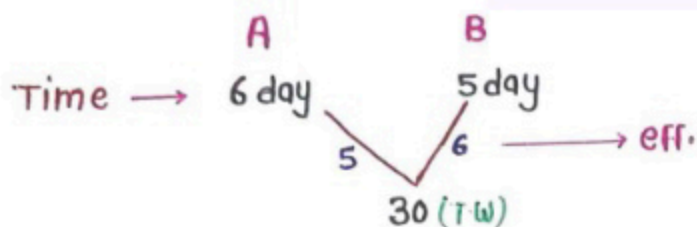
$$B+2 = 3$$

$$B = 1$$

$$\text{Then } \frac{\text{T.W}}{A} : \frac{\text{T.W}}{B} : \frac{\text{T.W}}{C}$$

$$\Rightarrow \frac{18}{3} : \frac{18}{1} : \frac{18}{2}$$

$$\Rightarrow 6 : 18 : 9 \text{ day}$$

Time $\rightarrow 6 : 5$ Efficiency $\rightarrow 5 : 6$

जो Ratio time का होता है उससे उल्टा
 eff. का Ratio होता है

1. A is 40% more efficient than B they together complete the whole work in 15 days. In how much time B alone do the work?/A की कार्यक्षमता B से 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। तो B अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा?

(a) 36 days (b) $25\frac{5}{7}$ days (c) 25 days (d) 15 days

$$+40\% = \frac{2}{5}$$

A		B
140	:	100
Efficiency $\rightarrow 7$	:	5

$$\begin{aligned} \text{If } (A+B) \text{ together} = T.W. &= (A+B) \times 15d \\ &= 12 \times 15 \\ &= 180 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{T.W.}{B} = \frac{180}{5} = 36 \text{ days}$$

2. A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 22 days. In how many days will A alone finish the same work?/A, B से दुगुना कार्यदक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। अकेले A उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 11 days (b) 44 days (c) 30 days (d) 33 days

$$\text{Efficiency} - \frac{A}{2} : \frac{B}{1}$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= (A+B) \times 22d \\ &= 3 \times 22 \\ &= 66 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{Hence } \frac{T \cdot W}{A} = \frac{66}{2} = 33 \text{ day}$$

3. A is 50% more efficient than B. Then in how much time they together complete the whole work if A alone complete the whole work in 25 days.

A की कार्यक्षमता B से 50% अधिक है। तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि A अकेले पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) 12 days (b) 15 days (c) 20 days (d) 18 days

$$+50\% = \frac{1}{2}$$

$$\text{Eff} - \frac{A}{3} : \frac{B}{2}$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= A \times 25 \\ &= 3 \times 25 \\ &= 75 \end{aligned}$$

$$\text{then } \frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{75}{3} = 15 \text{ day}$$

4. P can work thrice as fast as Q working independently, can complete a task in 24 days. In how many days can P and Q together finish the same task?

P, Q से तीन गुना तेज कार्य कर सकता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए, Q किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। P और Q एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 5 (b) 4 (c) 6 (d) 8

$$\text{Eff} - \frac{P}{3} : \frac{Q}{1}$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= Q \times 24 \\ &= 1 \times 24 \\ &= 24 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{then } \frac{T \cdot W}{P+Q} = \frac{24}{4} = 6 \text{ day}$$

5. A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in $7\frac{1}{2}$ hours, then B can do it in./A, B से 20% कम काम करता है। यदि A किसी काम को $7\frac{1}{2}$ घंटे में समाप्त करता है, तो B कितने घंटे में काम समाप्त करेगा?

(a) $6\frac{1}{2}$ hours (b) 6 hours (c) $5\frac{1}{2}$ hours (d) 5 hours

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ & 80 & : & 100 \\ \text{Efficiency} \div & 4 & : & 5 \end{array}$$

$$T \cdot W = A \times 7\frac{1}{2} \text{ hrs}$$

$$= 4 \times \frac{15}{2}$$

$$= 30 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } \frac{T \cdot W}{B} = \frac{30}{5} = 6 \text{ hrs}$$

6. A is 200% more efficient than B. While A takes 30 days less to complete a work than B. In how much time they together complete the whole work?

A की कार्यक्षमता B से 200% अधिक है। जबकि A किसी काम को करने में B से 30 दिन कम समय लेता है। तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे?

(a) 12 days (b) 15 days (c) 20 days (d) $11\frac{1}{4}$ days

$$\begin{array}{ccc} & A & B \\ & 300 & : & 100 \\ \text{Efficiency} \div & 3 & : & 1 \\ \text{Time} \div & 1 & : & 3 \end{array}$$

$$2 \text{ unit} \longrightarrow 30 \text{ day}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 15 \text{ day}$$

$$T \cdot W = A \times 15 \text{ d}$$

$$= 3 \times 15$$

$$= 45 \text{ unit}$$

$$\therefore \frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{45}{4} = 11\frac{1}{4} \text{ day}$$

7. A is thrice as good a workman as B, therefore he is able to finish a piece of work in 60 days less than B. The time (in days) in which they can do it together is:
 A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की तीन गुनी है इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा?

- (a) 22 days (b) $22\frac{1}{2}$ days (c) 23 days (d) $23\frac{1}{4}$ days

$$\begin{array}{lcl} \text{EFF} \div & \text{A} & \text{B} \\ & 3 & : \quad 1 \\ \text{Time} - & 1 & : \quad 3 \end{array}$$

$\xrightarrow{\text{2 unit}} 60 \text{ d}$
 $A = 1 \text{ unit} \rightarrow 30 \text{ d}$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= A \times 30 \text{ d} \\ &= 3 \times 30 \text{ '}' \\ &= 90 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\frac{T \cdot W}{A+B} = \frac{90}{4} = 22\frac{1}{2} \text{ day}$$

8. Sunil completes a piece of work in 4 days, whereas Dinesh completes the work in 6 days. Ramesh does the work $1\frac{1}{2}$ times as fast as Sunil does. The three together can complete the work in: / सुनील एक काम 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि दिनेश 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। रमेश की कार्यक्षमता सुनील से $1\frac{1}{2}$ गुनी है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे?

- (a) $1\frac{5}{12}$ days (b) $1\frac{5}{7}$ days (c) $1\frac{3}{8}$ days (d) $1\frac{5}{19}$ days

$$\begin{array}{cc} \text{Sunil} & \text{Dinesh} \\ \underline{4\text{d}} & \underline{6\text{d}} \\ & \searrow \quad \swarrow \\ & 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{S} & \text{D} & \text{R} \\ 3 & : \quad 2 & : \quad 3 \times \frac{3}{2} \end{array} \Rightarrow S+D+R = 3+2+\frac{9}{2} = \frac{19}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Then } \frac{T \cdot W}{S+D+R} &= \frac{12}{19/2} \\ &= 1\frac{5}{19} \text{ d} \end{aligned}$$

9. If A, B and C can complete a piece of work in 6 days. If A can work twice faster than B and thrice faster than C, than the number of days C alone can complete the work is :
यदि A, B तथा C किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। A की कार्यक्षमता B की दो गुनी है और C की तीन गुनी है, तो C अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा?

(a) 44 (b) 33 (c) 22 (d) 11

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 2 \times 3 : & 1 \times 3 & \\ \hline 3 \times 2 : & & 1 \times 2 \\ \hline 6 & : & 3 : 2 \end{array}$$

$$\text{So, T.W} = (A+B+C) \times 6d$$

$$= 11 \times 6$$

$$= 66 \text{ unit}$$

$$\text{then, } C \rightarrow \frac{T.W}{C} = \frac{66}{2} = 33 \text{ day}$$

10. A can do half of a piece of work in 1 day, whereas B can do full. B can do half the work as C in 1 day. The ratio of their efficiencies of work is./A एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि B एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। C के एक दिन के कार्य को B एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात है।

(a) 1:2:4 (b) 2:1:4 (c) 4:2:1 (d) 2:4:1

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 1 & : & 2 \\ & 1 \times 2 : & 2 \times 2 \\ \hline & & \hline \end{array}$$

$$\text{Efficiency} \rightarrow 1 : 2 : 4$$

11. Amit, Bhawna and Chandan can do a piece of work, working together in one day only. Amit is 5 times efficient than Bhawna and Chandan takes half of the number of days taken by Bhawna to do the same work. What is the difference between the number of days taken by Amit and Chandan when they work alone?

अमित, भावना और चन्दन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में एक दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना कुशल है और चन्दन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अमित और चन्दन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है?

(a) 4 (b) 5 (c) 3 (d) $2\frac{2}{5}$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{A} & & \text{B} & & \text{C} \\
 5 & : & 1 & & \\
 & & 1 & : & 2 \\
 \hline
 \text{EFF} \rightarrow & 5 & : & 1 & : & 2
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{B} : \text{C} \\
 \text{T} \rightarrow 2 : 1 \\
 \text{E} \rightarrow 1 : 2
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{So, T.W} &= (A+B+C) \times 1d \\
 &= 8 \times 1 \\
 &= 8 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Then, } A &\rightarrow 8/5 & C &\rightarrow 8/2 \\
 &1 \frac{3}{5} \text{ day} & & 4 \text{ day} \\
 &\underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\
 &\text{diff} = 2 \frac{2}{5} \text{ day}
 \end{aligned}$$

12. A alone can do $\frac{2}{5}$ of a work in 12 days. B is 25 percent more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25 percent less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days?

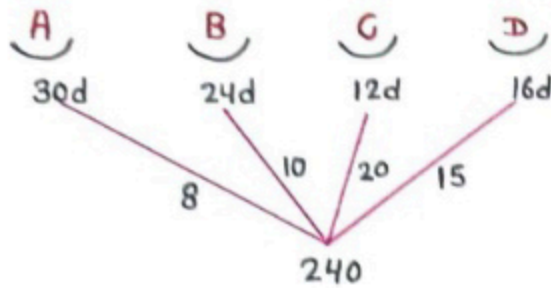
A अकेला एक कार्य का $\frac{2}{5}$ भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A की तुलना में B, 25 प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है। C अकेला उसी कार्य को B से 12 दिन कम में कर सकता है। C की तुलना में D, 25 प्रतिशत कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा?

- (a) $\frac{300}{47}$ (b) $\frac{240}{53}$ (c) $\frac{180}{43}$ (d) $\frac{200}{51}$

$$\begin{aligned}
 A &\rightarrow \frac{2}{5} \text{th} \rightarrow 12 \text{ day} \\
 A &\rightarrow 30 \text{ day}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{A} & & \text{B} & & \text{C} & & \text{D} \\
 100 & : & 125 & & 100 & : & 75 \\
 \text{Eff} \div & 4 & : & 5 & \text{Eff} \div & 4 & : & 3 \\
 \text{Time} \div & 5 & : & 4 & \text{Time} \div & 3 & : & 4 \\
 & \downarrow \times 6 & & \downarrow \times 6 & & \downarrow \times 4 & & \downarrow \times 4 \\
 & 30 & & 24 & & 12d & & 16d
 \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{-12d}$
 C, B से 12 दिन कम समय लेता है।



$$\therefore \frac{T \cdot W}{A+B+C+D} = \frac{240}{53}$$

$$= \frac{240}{53} \text{ day}$$

13. A completes half as much work as B in equal time. C completes half as much work as A & B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days then in how many days they with together complete the work.

किसी समय में A, B से आधा काम करता है। C उसी समय में A तथा B से आधा काम करता है। यदि C अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे?

- (a) $13\frac{1}{3}$ days (b) 36 days (c) 20 days (d) 60 days

$$\begin{array}{cccc} A & B & A+B & C \\ 1 & : & 2 & : & 3 & 1.5 \end{array}$$

$$\text{So, } T \cdot W = C \times 40d$$

$$= 1.5 \times 40$$

$$= 60 \text{ unit}$$

$$\text{Then, } A+B+C = \frac{60}{4.5} \text{ day}$$

$$= \frac{40}{3}$$

$$= 13\frac{1}{3} \text{ day}$$

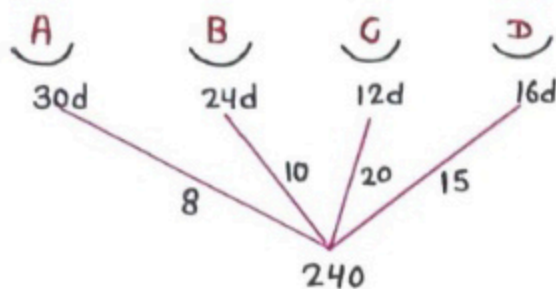
OR

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 1 & : & 2 & : & 3/2 \\ \text{EFF} & \rightarrow & 2 & : & 4 & : & 3 \end{array}$$

$$\text{So, } T \cdot W = C \times 40d$$

$$= 3 \times 40 = 120 \text{ unit}$$

$$\frac{T \cdot W}{A+B+C} = \frac{120}{9} = 13\frac{1}{3} \text{ day}$$



$$\therefore \frac{T \cdot W}{A+B+C+D} = \frac{240}{53}$$

$$= \frac{240}{53} \text{ day}$$

13. A completes half as much work as B in equal time. C completes half as much work as A & B together in equal time. If C alone can complete the work in 40 days then in how many days they with together complete the work.

किसी समय में A, B से आधा काम करता है। C उसी समय में A तथा B से आधा काम करता है। यदि C अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे?

- (a) $13\frac{1}{3}$ days (b) 36 days (c) 20 days (d) 60 days

A	B	A+B	C
1	: 2	: 3	1.5

So, $T \cdot W = C \times 40d$
 $= 1.5 \times 40$
 $= 60 \text{ unit}$

Then, $A+B+C = \frac{60}{4.5} \text{ day}$
 $= \frac{40}{3}$
 $= 13\frac{1}{3} \text{ day}$

OR

A	B	C
1	: 2	: $\frac{3}{2}$
EFF	2	: 4 : 3

So, $T \cdot W = C \times 40d$
 $= 3 \times 40 = 120 \text{ unit}$

$$\frac{T \cdot W}{A+B+C} = \frac{120}{9} = 13\frac{1}{3} \text{ day}$$

14. Efficiency of B is double of A and A alone can do any work in 15 days. A starts this work and after some days B joins him and they do this work completely in 11 days then find how many days they work together.

B की कार्यक्षमता A से दोगुनी है तथा अकेला A किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। A काम करना आरम्भ करता है तथा कुछ दिन बाद B भी शामिल हो जाता है तथा इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिनों में पूरा करते हैं, ज्ञात कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया?

- (a) 1 day (b) 2 day (c) 6 day (d) 5 day

$$\text{eff} \div \begin{matrix} A & B \\ 1 & : & 2 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} T \cdot W &= A \times 15 \\ &= 1 \times 15 \\ &= 15 \text{ unit} \end{aligned}$$

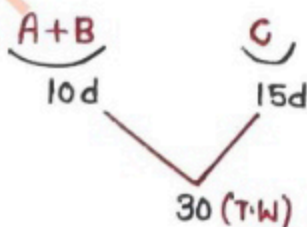
$$\begin{aligned} \text{Now, A work for 11 day} &= 1 \times 11 \\ &= 11 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T \cdot W - W \cdot D &= R \cdot W \\ 15 - 11 &= 4 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{then, } \frac{R \cdot W}{B} = \frac{4}{2} = 2 \text{ day} \quad \text{अतः A और B ने 2 दिन साथ काम किया।}$$

15. A takes as much time as B + C take to finish a job, A+B finish the job in 10 days while C can alone do the same job in 15 days in how many days B alone can complete the whole job./A किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना B तथा C एक साथ काम करने में समय लेते हैं। A तथा B उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं जबकि C अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए B उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा?

- (a) 12 days (b) 15 days (c) 20 days (d) 60 days



$$A+B+C = 5 \text{ (eff.)}$$

Now,

$$\begin{array}{lcl} T & 1 & : & 1 \\ & A & : & B+C \\ E & 1 & : & 1 = 2 \text{ unit} \rightarrow 5 \\ & & & 1 \text{ unit} \rightarrow 2.5 \end{array}$$

$$\text{So} \rightarrow \frac{A}{2.5} + \frac{B+C}{2.5} = 5$$

$$\Rightarrow B+C = 2.5$$

$$B+2 = 2.5$$

$$B = 0.5$$

Hence

$$\frac{T.W}{B} = \frac{30}{0.5} = 60 \text{ day}$$

16. Efficiency of A is equal to the efficiency of B + C. A + B can do this work in 12 days and C alone in 24 days. In how many days B alone can do this work?

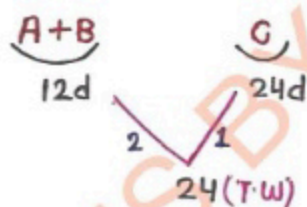
A किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में B और C मिलकर करते हैं। A और B मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा C अकेला 24 दिनों में कर लेता है। B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा?

(a) 36 days

(b) 40 days

(c) 44 days

(d) 48 days



$$A+B+C = 3 \text{ (eff.)}$$

$$\text{Time} \rightarrow \frac{1}{A} : \frac{1}{B+C}$$

$$\text{Eff.} \rightarrow \frac{1}{A} : \frac{1}{B+C} = \begin{matrix} 24\text{hit} \rightarrow 3 \\ 14\text{hit} \rightarrow \frac{3}{2} = 1.5 \end{matrix}$$

$$\text{So, } B+C = 1\frac{1}{2}$$

$$B+1 = 1\frac{1}{2}$$

$$B = \frac{1}{2}$$

$$\text{Hence } \frac{T.W}{B} = \frac{24}{1/2} = 48 \text{ day}$$

17. A can finish a piece of work in a certain number of days. B takes 45% more number of days to finish the same work independently. They worked together for 58 days and then the remaining work was done by B alone in 29 days. In how many days could A have completed the work, had he worked alone?/A किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है। B को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं और शेष कार्य को B अकेले 29 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर A अकेले कार्य करे तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा?

(a) 110 days

(b) 118 days

(c) 98 days

(d) 120 days

	A		B
	100		145
Time →	20	:	29
Eff. →	29	:	20

Now, $\underbrace{A+B}_{58d}$ $\underbrace{B}_{29d}$

$$\begin{aligned} T.W &= 58 \times 49 + 29 \times 20 \\ &= 2842 + 580 \\ &= 3422 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Then } \frac{T.W}{A} &= \frac{3422}{29} \\ &= 118 \text{ day} \end{aligned}$$